

Antwort

der Bundesregierung

**auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Steffen Kotré, René Springer, Leif-Erik Holm, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 21/1781 –**

Kurzzeitige Stromausfälle und deren wirtschaftliche Auswirkungen auf Unternehmen in Deutschland

Vorbemerkung der Fragesteller

Der Umbau der deutschen Energieversorgung und die gleichzeitige Abkehr von der Kohle- und Kernenergieversorgung führen zu tiefgreifenden strukturellen Veränderungen des Energiesystems. Dabei sehen sich Unternehmen nicht nur mit deutlich gestiegenen Strompreisen konfrontiert, sondern zunehmend auch mit Problemen in der Netzstabilität. Neben den hohen Energiekosten nehmen insbesondere kurzzeitige Stromunterbrechungen zu, die zusätzliche finanzielle und organisatorische Belastungen für Unternehmen verursachen und deren internationale Wettbewerbsfähigkeit gefährden. Laut einer Sonderauswertung des IHK-Energiewendebarmeters (IHK = Industrie- und Handelskammer) 2024 berichten mittlerweile fast ein Drittel der Industriebetriebe von Problemen durch Stromunterbrechungen. Besonders besorgniserregend ist der Anstieg der von Stromausfällen unter drei Minuten betroffenen Betriebe: von 10 Prozent im Jahr 2021 auf 16 Prozent im Jahr 2024. Schon Unterbrechungen im Sekundenbereich können empfindliche Produktionsprozesse stören und führen teilweise zu erheblichen finanziellen Schäden. Nach Angaben der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) verzeichnet rund die Hälfte der betroffenen Unternehmen zusätzliche Kosten, etwa durch Produktionsausfälle, Maschinenschäden oder Stillstände von IT-Systemen. Diese finanziellen Belastungen liegen häufig zwischen 10 000 und 50 000 Euro, können aber im Einzelfall sogar mehr als 100 000 Euro erreichen (www.dihk.de/de/aktuelles-und-presse/aktuelle-informationen/unternehmen-leiden-immer-haeufiger-unter-stromausfaellen-127272).

Besonders problematisch ist nach Auffassung der Fragesteller, dass Stromausfälle mit einer Dauer von weniger als drei Minuten derzeit von der Bundesnetzagentur nicht erfasst werden. Diese Unterbrechungen fließen auch nicht in den international anerkannten SAIDI-Wert (SAIDI = System Average Interruption Duration Index) ein, der als Maßstab für die Spannungsqualität im Stromnetz dient (www.bundesnetzagentur.de/SAIDI-Strom). Eine vollständige und belastbare Datengrundlage zu kurzzeitigen Stromausfällen fehlt damit bislang.

Zwar werden solche Ausfälle in der Störungs- und Verfügbarkeitsstatistik des VDE/FNN (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik/

Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE) abgebildet, doch basieren diese Angaben auf freiwilligen Meldungen der Netzbetreiber und decken lediglich rund 75 Prozent des deutschen Stromnetzes ab. Eine verbindliche und umfassende Datenerhebung existiert somit nicht (www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/versorgungsqualitaet/versorgungszuverlaessigkeit).

Angesichts der zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung kurzzeitiger Stromausfälle halten die Fragesteller eine umfassendere und verbindlichere Erfassung und Auswertung solcher Störungen für dringend geboten, um deren Ursachen besser nachvollziehen, wirtschaftliche Folgen abschätzen und ggf. gezielt Gegenmaßnahmen entwickeln zu können.

1. Wie viele Stromausfälle gab es in Deutschland in den Jahren von 2020 bis 2024 jeweils im Millisekundenbereich, im Sekundenbereich, zwischen einer und drei Minuten sowie von mehr als drei Minuten, und wie viele derartige Ausfälle gab es im Jahr 2011 (bitte die Periode von 2020 bis 2024 insgesamt sowie jedes Jahr getrennt ausweisen)?

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat am 9. Oktober 2025 die Kennzahlen zu Unterbrechungen der Stromversorgung im Jahr 2024 veröffentlicht. Demnach lag die durchschnittliche Nichtverfügbarkeit von Elektrizität je Letztverbraucher im Jahr 2024 bei 11,7 Minuten. Im Jahr 2023 lag sie bei 12,8 Minuten im Jahr. Der aktuelle Wert liegt damit unter dem Niveau des zehnjährigen Mittels der Unterbrechungsdauer von 12,7 Minuten im Jahr je Letztverbraucher. Laut BNetzA weisen die Kennzahlen zu Unterbrechungen der Stromversorgung im Jahr 2024 auch unter Berücksichtigung der Maßnahmen der Energiewende, keine negativen Tendenzen in Bezug auf die Langzeitunterbrechungen auf. Ein Vergleich mit den Nachbarländern zeigt zudem, dass das deutsche Stromnetz im europäischen Vergleich nach wie vor zu den zuverlässigsten zählt.

Unterbrechungen von größer 3 Minuten sind gemäß § 52 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) zu melden. Die Berichtspflicht erstreckt sich auf alle Elektrizitätsnetzbetreiber, unabhängig von der Größe oder geographischen Lage ihres Netzes. Seit 2006 ist die Anzahl der Versorgungsunterbrechungen deutlich gesunken. In den Jahren 2020 bis 2024 bewegt sie sich auf gleichbleibend niedrigem Niveau. Für den angefragten Zeitraum von 2020 bis 2024 ergibt sich eine Summe von 809.200 Versorgungsunterbrechungen über 3 Minuten in der Mittel- und Niederspannung. Die Bundesweite Kennzahlenentwicklung Strom 2006 – 2024 ist abrufbar unter www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Versorgungssicherheit/Versorgungsunterbrechungen/Auswertung_Strom/Kennzahlenentwicklung2006_2024.pdf?__blob=publicationFile&v=6.

Für Kurzzeitunterbrechungen bis drei Minuten liegen für das Jahr 2021 Zahlen aus dem „Bericht zum Zustand und Ausbau der Verteilernetze“ der Bundesnetzagentur vor. In diesem Rahmen wurden durch die verpflichteten Verteilernetzbetreiber insgesamt 562 Kurzzeitunterbrechungen zwischen einer und drei Minuten sowie 2 892 Kurzzeitunterbrechungen unter einer Minute gemeldet. Weitere Informationen finden sich auf der Website der Bundesnetzagentur unter www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/VerteilerNetz/ZustandAusbauVerteilernetze2022.pdf?__blob=publicationFile&v=1.

2. Welche konkreten Maßnahmen hat die Bundesregierung seit 2020 ggf. ergriffen, um die Zahl solcher Unterbrechungen zu reduzieren?

Die Versorgungssicherheit unterliegt einem fortlaufenden Monitoring der Bundesnetzagentur. Die Übertragungsnetzbetreiber sind nach § 12i EnWG verpflichtet, im alle zwei Jahre zu erstellenden Systemstabilitätsbericht zu untersu-

chen, wie robust das deutsche Stromsystem gegenüber Störungen ist, und Handlungsempfehlungen abzugeben. Der erste Systemstabilitätsbericht der Übertragungsnetzbetreiber wurde der Bundesnetzagentur im Juni 2025 vorgelegt und zusammen mit Handlungsempfehlungen der Bundesnetzagentur unter www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/NEP/Strom/Systemstabilitaet/start.html veröffentlicht. Die Bundesnetzagentur kommt zu der Einschätzung, dass die Umsetzung der im Systemstabilitätsbericht identifizierten Handlungsempfehlungen geeignet sind, heute bekannten Risiken vorzubeugen.

Die Bundesregierung hat zur weiteren Stärkung der Systemstabilität die Roadmap Systemstabilität verabschiedet und gemeinsam mit den Branchen ein Arbeitsprogramm entwickelt, wie sich ein jederzeit sicherer und robuster Systembetrieb erreichen lässt. Die Umsetzung der entsprechenden Arbeitsprozesse wird durch ein Monitoring des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie begleitet.

3. Liegen der Bundesregierung Daten darüber vor, in welchen Regionen Deutschlands besonders häufig Kurzunterbrechungen auftreten, und wenn ja, welche sind die zehn Landkreise bzw. kreisfreien Städte mit den meisten Kurzunterbrechungen in den Jahren 2011, 2020, 2023 und 2024 (bitte für jedes Jahr getrennt ausweisen)?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Daten vor.

4. Liegen der Bundesregierung Prognosen zur Entwicklung der Netzqualität und Versorgungszuverlässigkeit bis 2030 vor, und wenn ja, wie wird sich die Zahl kurzzeitiger Unterbrechungen voraussichtlich bis 2030 entwickeln?

Die Entwicklung der „Qualität“ des deutschen Stromnetzes zu beobachten und zu überwachen, ist ein laufender Prozess, an dem zahlreiche Akteure beteiligt sind. Besonderes Augenmerk der Bundesregierung gilt der Versorgungssicherheit. Sie beschreibt die Fähigkeit eines Stromsystems, zu jeder Zeit eine sichere Stromversorgung zu garantieren. Zu ihr zählt neben der marktseitigen und netzseitigen Versorgungssicherheit auch die Systemstabilität. In allen Bereichen stellt die Bundesregierung durch unterschiedliche Maßnahmen sicher, dass die relevanten Ziele erreicht werden.

In ihrem aktuellen Bericht zu Stand und Entwicklung der marktlichen Versorgungssicherheit im Bereich der Versorgung mit Elektrizität vom September 2025 zeigt die Bundesnetzagentur, dass die sichere Versorgung mit Strom bis zum Betrachtungsjahr 2035 in Deutschland gewährleistet ist, wenn die energiepolitischen Ziele erreicht und zusätzliche steuerbare Kapazitäten errichtet werden.

Die netzseitige Versorgungssicherheit wird durch die jährlichen Bedarfsanalysen der Übertragungsnetzbetreiber kontinuierlich untersucht. Diese werden jeweils im April jeden Jahres durch die Bundesnetzagentur geprüft und unter www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Versorgungssicherheit/Netzreserve/start.html veröffentlicht.

Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen.

5. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung über die volkswirtschaftlichen Schäden vor, die durch Stromunterbrechungen unter drei Minuten jährlich entstehen, und wie hoch fielen die Schäden seit dem Jahr 2011 aus (bitte für jedes Jahr getrennt ausweisen)?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

6. Hat die Bundesregierung Kenntnisse darüber, in welchen Branchen besonders hohe Schäden durch Stromunterbrechungen entstehen, und wenn ja, welche fünf Branchen hatten in den Jahren 2011, 2020, 2023 und 2024 aufgrund von Stromunterbrechungen die meisten Schäden zu beklagen (wenn ja, bitte Branchen nach der Höhe der Schadenssumme auflisten und für jedes Jahr getrennt ausweisen)?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

7. Welche gesetzlichen Regelungen bestehen aktuell für Unternehmen und Privatpersonen, um Entschädigungen bei Stromausfällen geltend zu machen, und ab welcher Mindestdauer der Unterbrechung greifen diese?

Für wirtschaftliche Schäden durch Stromausfälle kann sich eine Haftung vor allem aus dem jeweiligen Vertrag ergeben. Daneben können im Einzelfall auch außervertragliche Haftungsnormen einschlägig sein, z. B. die Haftung wegen unerlaubter Handlung gemäß § 823 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Dabei ist § 18 der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) zu beachten.

8. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse darüber vor, in welchem Umfang Unternehmen in Deutschland in den vergangenen fünf Jahren finanzielle Schäden durch kurzzeitige Stromausfälle erlitten haben, ohne einen Entschädigungsanspruch geltend machen zu können (wenn ja, bitte insgesamt sowie für jedes Jahr getrennt ausweisen)?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

9. Welche jährlichen Kosten entstanden den Stromnetzbetreibern nach Kenntnis der Bundesregierung durch Übermittlung von Daten zu Versorgungsunterbrechungen an die Bundesnetzagentur beispielsweise zur Ermittlung des SAIDI-Werts seit 2020?

Da die entstandenen Kosten für die Übermittlung von Stromversorgungsunterbrechungen nicht erfasst werden, liegen der Bundesregierung hierzu keine Erkenntnisse vor.

10. Plant die Bundesregierung, Stromunterbrechungen unter drei Minuten zukünftig zu erfassen bzw. Netzbetreiber zur Übermittlung der erforderlichen Daten zu verpflichten, um eine Kennzahl analog zum SAIDI-Wert für Kurzzeitunterbrechungen zu veröffentlichen?
 - a) Wenn ja, wann soll dies umgesetzt werden?
 - b) Wenn nein, welche Hindernisse sieht sie bei der Erfassung von Kurzzeitstromunterbrechungen?

Die Fragen 10 bis 10b werden gemeinsam beantwortet.

Die Erfassung von Unterbrechungen ab einer Dauer von drei Minuten ist eine geeignete Methode, um die Bundesnetzagentur in die Lage zu versetzen, die Zuverlässigkeit der Energieversorgung zu evaluieren. Auf die Antwort zu Frage 13 wird verwiesen.

11. Plant die Bundesregierung, die bestehenden Entschädigungsregelungen dahin gehend zu überprüfen, ob auch Stromunterbrechungen unter drei Minuten künftig erfasst werden sollen?

Die Bundesregierung hat keine entsprechenden Pläne.

12. Fließen die wirtschaftlichen Schäden durch Kurzunterbrechungen in die energiepolitischen und industriepolitischen Strategien der Bundesregierung ein, und wenn ja, inwiefern?

Die energiepolitischen und industriepolitischen Strategien der Bundesregierung sind das Ergebnis vielschichtiger, umfassender Arbeitsprozesse. In deren Rahmen fließen unterschiedlichste Aspekte in die Ergebnisfindung ein. Dazu zählen implizit auch potenzielle wirtschaftliche Schäden, die in Folge von Stromunterbrechungen entstehen können. Vor diesem Hintergrund setzt die Bundesregierung einen Fokus auf die Bereiche der Versorgungssicherheit, wie in Antwort zu Frage 4 ausgeführt. Ziel ist unter anderem ein sicherer und stabiler Netzbetrieb.

13. Warum erfasst die Bundesnetzagentur derzeit nur Stromausfälle mit einer Dauer von mehr als drei Minuten und nicht auch Unterbrechungen darunter (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller)?

Gemäß § 52 Absatz 1 Satz 1 EnWG haben Betreiber von Energieversorgungsnetzen der Bundesnetzagentur bis zum 30. April eines Jahres über alle in ihrem Netz im letzten Kalenderjahr aufgetretenen Versorgungsunterbrechungen einen Bericht vorzulegen.

Mit Allgemeinverfügung vom 22. Februar 2006 (Az. 605 / 8135) hat die Bundesnetzagentur festgelegt, dass „Versorgungsunterbrechungen mit einer Dauer länger als 3 Minuten“ zu erfassen sind. Die Vorgaben – einschließlich der Dauer von drei Minuten – orientieren sich an den gebräuchlichen und international anerkannten Größen zur Beschreibung von Versorgungsunterbrechungen.

Dementsprechend findet sich die 3-Minuten-Grenze auch in der Europäischen Norm „EN 50160“ wieder. Diese ist in Deutschland als DIN-Norm „DIN EN 50160“ gültig (Titel: „Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen“). Die EN 50160 definiert und spezifiziert die wesentlichen Merkmale der Netzspannung am Netzanschlusspunkt unter normalen Betriebsbedingungen.

Neben Deutschland haben zahlreiche andere europäische Länder vergleichbare Regelungen zur Berechnung des SAIDI (System Average Interruption Duration Index), insbesondere hinsichtlich der Nichtberücksichtigung von Versorgungsunterbrechungen unter 3 Minuten, beispielsweise Österreich, Schweiz und Frankreich.

14. Welche gesetzlichen Vorgaben bestehen derzeit für Netzbetreiber hinsichtlich der Meldepflicht von Stromausfällen?

Nach § 52 EnWG haben Netzbetreiber der Bundesnetzagentur bis zum 30. April eines Jahres über alle in ihrem Netz im letzten Kalenderjahr aufgetretenen Versorgungsunterbrechungen einen Bericht vorzulegen. Dieser enthält Zeitpunkt, Dauer, Ausmaß und Ursache jeder Versorgungsunterbrechung, die länger als 3 Minuten andauerte. Zudem sind die Maßnahmen zur Vermeidung zukünftiger Versorgungsunterbrechungen durch den Netzbetreiber zu benennen. Sofortige Meldepflichten für Störungen mit überregionalen Auswirkungen richten sich nach § 13 Absatz 8 EnWG.

15. Welche Überlegungen gibt es ggf. seitens der Bundesregierung dazu, die gesetzlichen Grundlagen (§ 52 des Energiewirtschaftsgesetzes – EnWG) dahin gehend zu ändern, dass auch Stromausfälle unter drei Minuten verpflichtend erfasst werden?
16. Plant die Bundesregierung, die bestehende Zusammenarbeit zwischen der Bundesnetzagentur und dem VDE/FNN dahin gehend zu erweitern, dass die Erfassung von Stromunterbrechungen unter drei Minuten verpflichtend für alle Netzbetreiber wird, um eine vollständige und belastbare Datenbasis zu schaffen?

Die Fragen 15 und 16 werden gemeinsam beantwortet.

Es gibt in der Bundesregierung aktuell keine entsprechenden Überlegungen. Auf die Antwort zu Frage 13 wird verwiesen.

17. Hat sich die Bundesregierung zu der Praxis, dass Daten über Kurzunterbrechungen bislang nur auf freiwilliger Basis vom VDE/FNN erhoben werden und damit rund 25 Prozent des Stromnetzes nicht erfasst sind, eine eigene Positionierung erarbeitet, und wenn ja, wie lautet diese?

Zur Versorgungsqualität gehört nicht nur die Versorgungszuverlässigkeit, sondern auch die Spannungsqualität. Beide Begriffe (Versorgungsqualität und Spannungsqualität) werden in der öffentlichen Debatte häufig miteinander vermischt. Die Versorgungszuverlässigkeit wird durch die Anzahl und Dauer von Versorgungsunterbrechungen gekennzeichnet. Die Spannungsqualität, die durch europäische und internationale Normen gekennzeichnet wird, beschreibt – verkürzt gesagt – die Übereinstimmung zwischen den vom Betreiber zugesagten Eigenschaften der Netzspannung und deren tatsächlichen physikalischen Werten. Die Bundesnetzagentur hat die Spannungsqualität in Deutschland untersucht. Der Bericht belegt, dass es eine bundesweite Spannungsqualitätsproblematik nicht gibt. Im Kern handelt es sich vielmehr um regionale oder unternehmensspezifische Vorkommnisse. Der Bericht ist abrufbar unter: www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Spannungsqualitaet/BerichtSpannungsqualitaet.pdf?__blob=publicationFile&v=1

Umfangreiche regulatorische Maßnahmen – wie etwa ein verpflichtendes Monitoring der Spannungsqualität durch die Industrieunternehmen und/oder die Netzbetreiber – sind aus Sicht der Bundesregierung deswegen derzeit nicht angezeigt, insbesondere wegen des bürokratischen Mehraufwands bei den Unternehmen.

18. Hält die Bundesregierung die Einführung eines zusätzlichen Monitoring-Instruments für notwendig, um die Häufigkeit und die Auswirkungen solcher Kurzstörungen systematisch zu erfassen und wirtschaftlich zu bewerten, und wenn nein, warum nicht?

Es gibt in der Bundesregierung aktuell keine entsprechenden Überlegungen. Auf die Antwort zu den Fragen 10 und 13 wird verwiesen.

